

安德森DM等. 阿拉伯胶 (塞内加尔阿拉伯树胶)的规格: 1904年至1989年间收集的样品的分析数据. 食品添加剂与污染物1990; 7: 303-321. 阿斯平GO. 胶和粘液. 碳水化合物化学与生物化学进展 1969; 24: 333-379. 惠斯特勒RL. 工业胶. 纽约: 学术出版社, 1959.

21 作者
AH Kibbe.

22 修订日期 2009年2月
10日.

环己基氨基磺酸钾

1 非专利名称

BP:环己基氨基磺酸钾 PhEur: 环己基氨基磺酸钾 USP-NF: 环己基氨基磺酸钾

2 同义词

环己基氨基磺酸钾K; 环己基氨基磺酸钾K; 环己基氨基磺酸钾;
E950; 6-甲基-3,4-二氢-1,2,3-噁噻嗪-4(3H)-酮-2,2-二氧化物钾盐;
钾 6-甲基-2,2-二氧化-噁噻嗪-4-酸酯; Sunett; Sweet One.

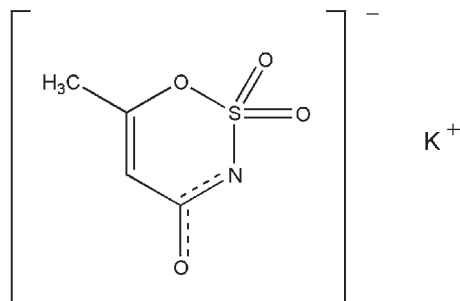
3 化学名称和CAS登记号

6-甲基-1,2,3-噁噻嗪-4(3H)-酮-2,2-二氧化物钾盐 [55589-62-3] 钾

4 经验式和分子量

C₄H₄KNO₄S 201.24

5 结构式



6 功能类别

甜味剂。

7 在药物配方或技术中的应用

环己基氨基磺酸钾用作化妆品、食品、饮料产品、桌面甜味剂、维生素和药物制剂中的强力甜味剂，包括粉状混合物、片剂和液体产品。它广泛用作复合配方中的糖替代品⁽¹⁾，以及牙膏甜味剂⁽²⁾。

其近似甜度约为蔗糖的 180-200 倍，类似于天冬酰苯丙氨酸甲酯，约为三氯蔗糖的三分之一甜度，约为环己基氨基磺酸钠的二分之一甜度，且比环己基氨基磺酸钠甜约4-5倍

比环己基氨基磺酸钠更甜。⁽³⁾ 它可以增强风味体系，并可用于掩盖某些不愉快的味道特征。

8 描述

环己基氨基磺酸钾为无色至白色、无味、结晶性粉末，具有强烈的甜味。

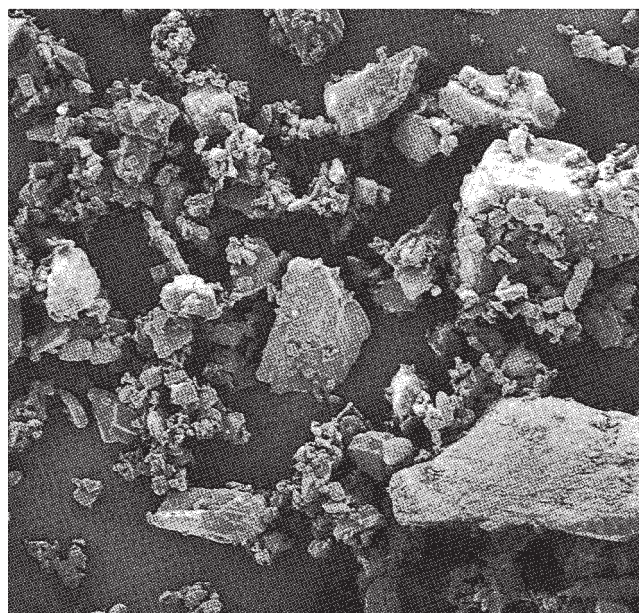
9 药典规格

参见表I。

10 典型性质

酸碱度 pH = 5.5-7.5 (1% w/v 水溶液) 结合指数 0.007⁽⁴⁾ 脆性断裂指数 0.08⁽⁴⁾ 密度 (体积) 1.04 g/cm³ ⁽⁴⁾ 密度 (振实) 1.28 g/cm³ ⁽⁴⁾ 弹性模量 4000 MPa⁽⁴⁾ 流动性 19% (Carr 压缩性指数)⁽⁴⁾ 熔点 2508C 近红外光谱见图1。溶解度见表 II。

扫描电子显微镜 1: 赋形剂: 环己基氨基磺酸钾; 放大倍数: 150×; 电压: 5 kV.



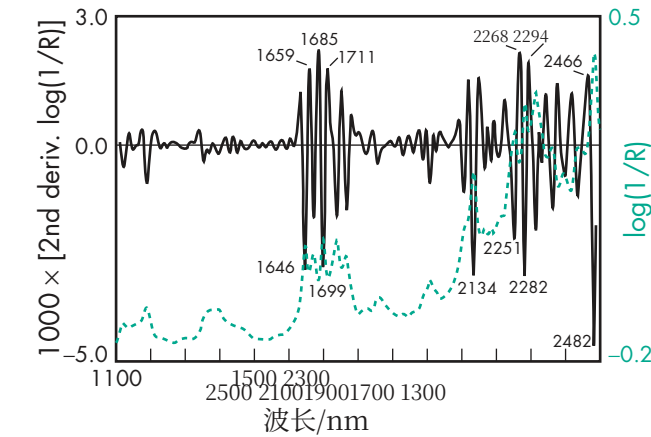


图1：环己基氨基磺酸钾的近红外反射光谱。

表I：环己基氨基磺酸钾的药典规格。		
Test	PhEur 6.0	USP32–NF27
特性	+	—
鉴别	+	+
溶液外观	+	—
酸碱性	+	+
乙酰乙酰胺	0.125%	—
杂质B ^(a)	420 ppm	—
未指定杂质	40.1%	40.002%
总杂质	40.1%	—
氟化物	43 ppm	40.0003%
重金属	45 ppm	410 mg/g
干燥失重	41.0%	41.0%
测定（基于干燥）	99.0–101.0%	99.0–101.0%

(a) 杂质B是5-氯-6-甲基-1,2,3-噁噻嗪-4(3H)-酮2,2-二氧化物。

表 II: 环己基氨基磺酸钾的溶解度. ⁽³⁾	
溶剂	208°C时的溶解度，除非另有说明
乙醇	1 in 1000
乙醇 (50%)	1 in 10
乙醇 (15%)	1 in 4.5
水	1 in 6.7 at 08C
	1 in 3.7 at 208C
	1 in 0.77 at 1008C

比容 0.538 cm³/g⁽⁵⁾ 表面张力 73.2 mN/m⁽⁶⁾ (1% w/v 水溶液在 208C 拉伸强度 0.5 MPa⁽⁴⁾ 粘弹性指数 2.6⁽⁴⁾)

11 稳定性和储存条件

环己基氨基磺酸钾具有良好的稳定性。在体积形式下，它在环境温度下多年未见分解迹象。在水溶液（pH 3.0–3.5 在 208C）条件下，约 2 年的观察期内未观察到甜度降低。在高温下的稳定性良好，尽管在 408C 存放数月后观察到一些分解。灭菌和巴氏杀菌不会影响环己基氨基磺酸钾的风味。⁽⁷⁾

原料应储存在阴凉干燥处的密闭容器中，并避光保存。

12 不兼容性

13 制造方法

环己基氨基磺酸钾是由乙酰乙酸叔丁酯和氟磺酰异氰酸合成的。所得化合物转化为氟磺酰乙酰乙酰胺，然后在氢氧化钾存在下环化形成噁唑硫杂茚二酮环系。由于该化合物具有强酸性，直接生成其钾盐。⁽⁸⁾

环己基氨基磺酸钾的一种替代合成路线从双乙酰和氨基磺酸的反应开始。在脱水剂的存在下，并经氢氧化钾中和后，形成环己基氨基磺酸钾。

14 安全

环己基氨基磺酸钾广泛应用于饮料、化妆品、食品和药物制剂中，通常被认为是一种相对无毒且无刺激的物质。药代动力学研究表明，环己基氨基磺酸钾不被代谢，并在尿液中以原形迅速排泄。在大鼠和狗的长期喂养研究中，未发现环己基氨基磺酸钾具有致突变性或致癌性的证据。⁽⁹⁾

世界卫生组织为环己基氨基磺酸钾设定了高达15mg/kg体重的每日允许摄入量。⁽⁹⁾ 欧洲食品安全科学委员会设定了高达9 mg/kg体重的每日摄入量值。⁽³⁾

LD₅₀ (大鼠, 腹腔注射): 2.2g/kg⁽⁷⁾
LD₅₀ (大鼠, 口服): 6.9–8.0 g/kg

15 操作注意事项

根据所处理材料的种类和数量，采取适当的常规预防措施。建议佩戴护目镜、手套和防尘口罩。

16 监管状态

包含在FDA非活性成分数据库中，用于口服和舌下制剂。包含在加拿大可接受的非药用成分清单中。作为食品添加剂在欧洲被接受使用。它也被接受用于美国某些食品产品以及中美洲和南美洲、中东、非洲、亚洲和澳大利亚的几个国家。

17 相关物质

阿力甜。

18 评论

甜味剂相对于蔗糖的感知强度取决于其浓度、品尝温度和pH值，以及所涉及产品的风味和质地。

强力甜味剂不会取代糖的体积、质地或防腐特性，如果糖从配方中去除的话。

据报道，甜味剂的组合具有协同效应，例如环己基氨基磺酸钾与天冬氨酰苯丙氨酸甲酯或环己基氨基磺酸钠；另见天冬氨酰苯丙氨酸甲酯。包含环己基氨基磺酸钾和环己基氨基磺酸钠的甜味剂三元组合，在反复品尝时甜度下降幅度大于其他组合。⁽¹⁰⁾

请注意，游离阿斯巴甜酸不适合用作甜味剂。

环己基氨基磺酸钾的规格包含在食品化学品典 (FCC).⁽¹¹⁾

19 具体参考文献

1 克洛塞尔 L. 糖替代品. 国际药物杂志 2000; 4(2): 86–87. 2 施密特 R 等人. 评估牙膏甜味. 化妆品与卫生 2000; 115: 49–53.

3 威尔逊 R, 编. 甜味剂, 第3版. 牛津, 英国: 布莱克威尔出版公司, 2007; 3-19. 4 穆拉尼 MP 等人. 蔗糖和三种高倍甜味剂用于咀嚼片的粉末流动和压实机械性能. 国际药物杂志 2003; 257: 227-236. 5 伯尔 GG 等人. 环己基氨基磺酸盐、其他磺胺盐、糖精和环己基氨基磺酰脲的表现比容和味道. 食品化学 2004; 84: 429-435. 6 赫特奥 F 等人. 体积和高倍甜味剂二元混合物的物理化学和心理物理特性. 食品化学 1998; 63(1): 9-16. 7 利平斯基 G-WvR, 哈达特 BE. 环己基氨基磺酸钾K. 化学工业 1983; 11: 427-432. 8 谢蒂 K, 编. 功能食品与生物技术. 博卡拉顿, 佛罗里达: CRC出版社, 2007; 327-344. 9 联合国粮农组织/世界卫生组织. 某些食品添加剂和污染物的评估. 联合国粮农组织/世界卫生组织食品添加剂联合专家委员会第三十七份报告. 世界卫生组织技术报告系列 1991; No. 806. 10 Schiffman SS 等人. 重复呈现对甜味二元和三元混合物甜味强度的影响. 化学感觉 2003; 28: 219-229.

11 食品化学品典, 第六版. 贝塞斯达, 马里兰州: 美国药典, 2008年; 9.

20 一般参考文献

匿名. 人工甜味剂. 加拿大药剂师杂志1996年; 129: 22. 利平斯基 G-WvR, Lück E. 环己基氨基磺酸钾K: 一种新的口腔化妆品甜味剂. 制造化学1981年; 52(5): 37. 玛丽 S. 甜味剂. 史密斯 J, 编. 食品添加剂用户手册. 格拉斯哥: 布莱克, 1991年; 47-74. 赛拉尼斯公司. 纽崔诺瓦技术文献: Sunett甜味指南, 2008年.

21 作者

BA约翰逊。

22 修订日期 2009年2月

26日。

冰乙酸

1 非专利名称

BP: 冰醋酸 JP: 冰醋酸

PhEur: 冰乙酸 USP: 冰醋酸

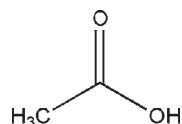
2 同义词

冰乙酸; E260; 乙酸; 乙醇酸; 甲酸; 醋酸. 参见第17节和第18节。

3 化学名称和CAS登记号 乙醇酸 [64-19-7]

4 经验式和分子量 $C_2H_4O_2$ 60.05

5 结构式



6 功能类别

酸化剂。

7 在药物配方或技术中的应用

冰醋酸和稀释醋酸溶液被广泛用作各种药物制剂和食品制备中的酸化剂。当与乙酸钠等醋酸盐结合时, 醋酸在药物产品中用作缓冲体系。

醋酸还被声称具有一些抗菌和抗真菌特性。

8 描述

冰醋酸以结晶体或澄清无色挥发性溶液形式存在, 具有刺鼻气味。

9 药典规格

参见表I。

表I: 冰醋酸的药典规格。

Test	JP XV	PhEur 6.0	USP 32
鉴别	+	+	+
特性	+	+	—
熔点	514.58C	514.88C	515.68C
非挥发性物质	41.0 mg	40.01%	41.0 mg
硫酸盐	+	+	+
氯化物	+	+	+
重金属	410 ppm	45 ppm	45 ppm
Iron	—	45 ppm	—
易氧化杂质	+	+	+
测定	599.0%	99.5-100.5%	99.5-100.5%

10 典型性质

酸碱度

pH = 2.4 (1M 水溶液); pH = 2.9 (0.1 M 水溶液); pH = 3.4 (0.01M 水溶液). 沸点 1188C 解离常数 $pK_a = 4.76$ 闪点 398C (闭杯); 578C (开口杯). 熔点 178C 折射率 $n_D^{20} = 1.3718$